

Respuestas de la Inteligencia Artificial Gemini

2026

Caso de Estudio: Problema F1

Enunciado Seleccionado

Dos cuerpos se lanzan verticalmente hacia arriba con velocidades de 30m/s y 40m/s . Determinar la distancia entre ambos después de 2s de haber partido simultáneamente.

Gemini dice:

Pensamiento: Para resolver este problema, utilizaremos la fórmula de la posición en el movimiento vertical (caída libre), considerando la aceleración de la gravedad ($g \approx 9,8\text{m/s}^2$ o 10m/s^2 para fines prácticos escolares).

La ecuación de la posición (y) en función del tiempo (t) es:

$$y = v_0 \cdot t - \frac{1}{2}g \cdot t^2$$

Donde v_0 es la velocidad inicial.

1. Cálculo de la posición del primer cuerpo ($v_{01} = 30\text{m/s}$) Usando $g = 10\text{m/s}^2$ y $t = 2\text{s}$:

$$y_1 = 30(2) - \frac{1}{2}(10)(2)^2$$

$$y_1 = 60 - 20 = 40\text{m}$$

2. Cálculo de la posición del segundo cuerpo ($v_{02} = 40\text{m/s}$)

$$y_2 = 40(2) - \frac{1}{2}(10)(2)^2$$

$$y_2 = 80 - 20 = 60\text{m}$$

3. Determinación de la distancia entre ambos La distancia (d) es la diferencia entre sus alturas:

$$d = y_2 - y_1$$

$$d = 60\text{m} - 40\text{m}$$

$$**d = 20\text{m}**$$

—

Un camino más rápido (Velocidad Relativa) Como ambos cuerpos están sujetos a la misma aceleración (la gravedad), sus aceleraciones se cancelan al analizar el uno respecto al otro. La distancia simplemente depende de la diferencia de sus velocidades iniciales:

$$d = (v_{02} - v_{01}) \cdot t$$

$$d = (40 - 30) \cdot 2$$

****d = 20 m****

*Nota: Si utilizas $g = 9,81 \text{ m/s}^2$, el resultado es exactamente el mismo (**20 m**), ya que el término de la gravedad se resta en ambas ecuaciones y se anula al buscar la diferencia.*

Resultado: 20m.

Caso de Estudio: Problema F2

Enunciado Seleccionado

Desde la parte superior de un edificio de 45m de altura se dispara una pelota con una velocidad de 50m/s y formando un ángulo 53° de elevación con respecto a la horizontal. Calcular el desplazamiento horizontal de la pelota hasta impactar con la Tierra. (usar $g = 10 \text{ m/s}^2$).

Gemini dice:

Para resolver este problema de movimiento parabólico, dividiremos el análisis en las componentes horizontal (x) y vertical (y).

1. Datos iniciales * Altura inicial (h): 45 m (tomaremos el suelo como $y = 0$, así que $y_0 = 45 \text{ m}$) * Velocidad inicial (v_0): 50 m/s * Ángulo (θ): 53° * Gravedad (g): 10 m/s^2

Usando las aproximaciones trigonométricas comunes para 53° : * $\sin(53^\circ) \approx 0,8$ * $\cos(53^\circ) \approx 0,6$

2. Componentes de la velocidad * **Horizontal:** $v_{0x} = v_0 \cdot \cos(53^\circ) = 50 \cdot 0,6 = 30 \text{ m/s}$ * **Vertical:** $v_{0y} = v_0 \cdot \sin(53^\circ) = 50 \cdot 0,8 = 40 \text{ m/s}$

3. Cálculo del tiempo de vuelo (t) El impacto con la tierra ocurre cuando la posición final es $y = 0$. Utilizamos la ecuación de posición del movimiento vertical:

$$y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

Sustituyendo los valores:

$$0 = 45 + 40t - 5t^2$$

Dividimos toda la ecuación entre -5 para simplificar:

$$t^2 - 8t - 9 = 0$$

Factorizamos la ecuación cuadrática:

$$(t - 9)(t + 1) = 0$$

Obtenemos dos soluciones: $t = 9$ y $t = -1$. Como el tiempo no puede ser negativo, el ****tiempo de vuelo es 9 segundos****.

4. Cálculo del desplazamiento horizontal (d) En el eje horizontal, la velocidad es constante (MRU). La fórmula es:

$$d = v_{0x} \cdot t$$

Sustituyendo los valores obtenidos:

$$d = 30 \text{ m/s} \cdot 9 \text{ s}$$

$$d = 270 \text{ m}$$

****Respuesta:**** El desplazamiento horizontal de la pelota hasta impactar con la Tierra es de ****270 metros****.

Caso de Estudio: Problema F3

Enunciado Seleccionado

De la parte superior de una torre se dispara horizontalmente una “pelotita” de manera que por un punto “A” la rapidez de la partícula forma 37° con la horizontal. En ese momento determinar la aceleración centrípeta y la aceleración lineal (usar $g = 10 \text{ m/s}^2$).

Gemini dice:

Para resolver este problema de movimiento parabólico de caída libre, analizaremos las componentes de la aceleración en el punto ****A****.

1. Análisis de la Aceleración En todo momento del vuelo (despreciando la resistencia del aire), la única aceleración que actúa sobre la pelotita es la ****aceleración de la gravedad**** ($\vec{g}$), la cual es constante y apunta verticalmente hacia abajo.

****Aceleración lineal (a):**** Es simplemente la aceleración del sistema. Por lo tanto:

$$a = g = 10 \text{ m/s}^2$$

2. Aceleración Centrípeta (a_c) La aceleración centrípeta es la componente de la aceleración total que es ****perpendicular a la velocidad**** (trayectoria) en un punto dado.

Si en el punto “A” la velocidad forma un ángulo de 37° con la horizontal, podemos descomponer el vector gravedad en una componente tangencial a la trayectoria y una componente normal (perpendicular) a ella.

* Ángulo entre la gravedad ($\vec{g}$) y la componente normal: 37° * Fórmula: $a_c = g \cdot \cos(37^\circ)$

Sustituyendo los valores conocidos ($\cos 37^\circ \approx 4/5$ o $0,8$):

$$a_c = 10 \cdot \cos(37^\circ)$$

$$a_c = 10 \cdot (0,8)$$

$$a_c = 8 \text{ m/s}^2$$

Resumen de resultados: * **Aceleración lineal:** 10 m/s² (siempre es g en caída libre). *
Aceleración centrípeta: 8 m/s² (la componente de g que curva la trayectoria).

Caso de Estudio: Problema F4

Enunciado Seleccionado

El cuerpo mostrado en la figura tiene 4 N de peso y se desplaza con velocidad constante a lo largo de una distancia de 10 m sobre una superficie horizontal ($\mu = 0,4$), por acción de las fuerzas F_1 paralela al plano y F_2 de 2 N, inclinada a un ángulo de 30° con respecto a la horizontal. ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza F_1 (en joules)?

Gemini dice:

Para resolver este problema, debemos analizar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Dado que el objeto se desplaza a **velocidad constante**, sabemos que está en equilibrio de traslación; es decir, la fuerza neta en todas las direcciones es cero ($\sum F = 0$).

1. Datos del problema * Peso (w): 4 N * Distancia (d): 10 m * Coeficiente de rozamiento (μ): 0,4 * Fuerza F_1 : Paralela al plano (horizontal). * Fuerza F_2 : 2 N, con un ángulo de 30° respecto a la horizontal (en el gráfico se muestra un ángulo de 60° con la vertical, lo cual es equivalente).

2. Análisis de fuerzas en el eje vertical (Y) Primero hallamos la **Fuerza Normal** (N) para poder calcular el rozamiento. Las fuerzas verticales son el peso (w), la normal (N) y la componente vertical de F_2 (F_{2y}), la cual empuja hacia abajo.

$$N - w - F_2 \cdot \sin(30^\circ) = 0$$

$$N - 4 \text{ N} - (2 \text{ N} \cdot 0,5) = 0$$

$$N - 4 - 1 = 0 \implies N = 5 \text{ N}$$

3. Análisis de fuerzas en el eje horizontal (X) Como la velocidad es constante, la suma de las fuerzas que empujan hacia adelante (F_1 y la componente horizontal de F_2) debe ser igual a la fuerza de rozamiento (f_k) que se opone al movimiento.

* **Fuerza de rozamiento:** $f_k = \mu \cdot N = 0,4 \cdot 5 \text{ N} = 2 \text{ N}$ * **Componente horizontal de F_2 :F_{2x} = F_2 \cdot \cos(30^\circ) = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} \approx 1,732 \text{ N}

Planteamos la ecuación de equilibrio horizontal:

$$F_1 + F_{2x} - f_k = 0$$

$$F_1 + 1,732 \text{ N} - 2 \text{ N} = 0$$

$$F_1 = 2 - 1,732 = 0,268 \text{ N}$$

(Nota: Si usamos el valor exacto de $\sqrt{3}$, $F_1 = 2 - \sqrt{3}$).

— 4. Cálculo del trabajo de F_1 El trabajo (W) se define como el producto de la fuerza por la distancia (ya que son paralelas):

$$W_{F_1} = F_1 \cdot d$$

$$W_{F_1} = 0,268 \text{ N} \cdot 10 \text{ m}$$

$$W_{F_1} = \mathbf{2,68 \text{ J}}$$

****Respuesta:**** El trabajo realizado por la fuerza F_1 es aproximadamente ****2,68 Joules****.
(O de forma exacta: $10(2 - \sqrt{3}) \text{ J}$).

Caso de Estudio: Problema F5

Enunciado Seleccionado

Una bola de 40g de masa, ingresa en “A” con una velocidad de $5\sqrt{5}\text{m/s}$. Calcule la velocidad que tendrá en la salida “B” (no hay fricción: $g = 10\text{m/s}^2$)

Gemini dice:

Para resolver este problema, utilizaremos el ****Principio de Conservación de la Energía Mecánica****, ya que el enunciado indica que no existe fricción. 1. Identificación de Datos
 * ****Velocidad inicial (v_A):**** $5\sqrt{5} \text{ m/s}$ * ****Altura inicial (h_A):**** 5 m (respecto al nivel de referencia M) * ****Altura final (h_B):**** 0 m (la salida B se encuentra sobre la línea de referencia) * ****Gravedad (g):**** 10 m/s^2 * ****Masa (m):**** 40 g (notarás que la masa se simplifica en el cálculo)

2. Planteamiento de la Ecuación La energía mecánica en el punto A debe ser igual a la energía mecánica en el punto B :

$$E_{mA} = E_{mB}$$

$$E_{cA} + E_{pA} = E_{cB} + E_{pB}$$

Sustituyendo por las fórmulas de energía cinética y potencial gravitatoria:

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgh_B$$

Como la masa (m) está en todos los términos, podemos simplificarla. Además, sabemos que $h_B = 0$:

$$\frac{1}{2}v_A^2 + gh_A = \frac{1}{2}v_B^2$$

3. Resolución Paso a Paso

1. ****Elevamos la velocidad inicial al cuadrado:****

$$v_A^2 = (5\sqrt{5})^2 = 25 \cdot 5 = 125$$

2. **Sustituimos los valores en la ecuación simplificada:**

$$\frac{1}{2}(125) + (10)(5) = \frac{1}{2}v_B^2$$

$$62,5 + 50 = \frac{1}{2}v_B^2$$

$$112,5 = \frac{1}{2}v_B^2$$

3. **Despejamos v_B :**

$$v_B^2 = 112,5 \cdot 2$$

$$v_B^2 = 225$$

$$v_B = \sqrt{225}$$

$$v_B = 15 \text{ m/s}$$

Resultado Final La velocidad de la bolilla en la salida **B** es de **15 m/s**.

Caso de Estudio: Problema F6

Enunciado Seleccionado

Dos deslizadores de masa m_1 y m_2 son libres de moverse en una superficie completamente lisa. Uno se encuentra en reposo y el otro se dirige hacia él; si el choque es elástico, luego del cual los deslizadores tienen velocidades iguales y opuestas, la reacción entre sus masas m_1/m_2 es igual a:

Gemini dice:

Para resolver este problema, utilizaremos los dos principios fundamentales de las colisiones elásticas: la **conservación de la cantidad de movimiento (momento)** y la **conservación de la energía cinética**.

1. Definición de variables * m_1 : Masa del deslizador que se mueve inicialmente. * $v_{1i} = v$: Velocidad inicial de m_1 . * m_2 : Masa del deslizador en reposo. * $v_{2i} = 0$: Velocidad inicial de m_2 . * $v_{1f} = -u$: Velocidad final de m_1 (opuesta a la de m_2). * $v_{2f} = u$: Velocidad final de m_2 .

2. Conservación del Momento Lineal La suma de los momentos antes del choque es igual a la suma después del choque:

$$m_1v + m_2(0) = m_1(-u) + m_2(u)$$

$$m_1v = u(m_2 - m_1) \quad \text{— (Ecuación 1)}$$

3. Propiedad de la Colisión Elástica En un choque elástico frontal, la velocidad relativa de acercamiento es igual a la velocidad relativa de alejamiento:

$$v_{1i} - v_{2i} = -(v_{1f} - v_{2f})$$

Sustituyendo los valores:

$$v - 0 = -(-u - u)$$
$$v = 2u \quad \text{--- (Ecuación 2)}$$

4. Cálculo de la relación de masas Sustituimos el valor de v de la **Ecuación 2** en la **Ecuación 1**:

$$m_1(2u) = u(m_2 - m_1)$$

Podemos simplificar u (asumiendo que $u \neq 0$):

$$2m_1 = m_2 - m_1$$

$$2m_1 + m_1 = m_2$$

$$3m_1 = m_2$$

Finalmente, despejamos la razón $\frac{m_1}{m_2}$:

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{1}{3}$$

Respuesta: La relación entre las masas m_1/m_2 es $1/3$.

Caso de Estudio: Problema F7

Enunciado Seleccionado

Dos cuerpos inelásticos que tienen una masa total de 12kg, moviéndose en sentidos opuestos con velocidades de +4m/s y -6m/s, colisionan y adquieren una velocidad común de +1/4m/s ¿En qué relación están las masas de los cuerpos?

Gemini dice:

Para resolver este problema, utilizaremos el principio de **conservación de la cantidad de movimiento**, que establece que en una colisión (incluso inelástica), el momento total inicial es igual al momento total final.

1. Datos del problema * Masa total: $M = m_1 + m_2 = 12 \text{ kg}$ * Velocidad 1 (v_1): +4 m/s * Velocidad 2 (v_2): -6 m/s * Velocidad final común (V): +1/4 m/s (o 0,25 m/s)
2. Ecuación de balance La ecuación fundamental es:

$$m_1v_1 + m_2v_2 = (m_1 + m_2)V$$

Sustituimos los valores conocidos:

$$m_1(4) + m_2(-6) = (12)(0,25)$$

$$4m_1 - 6m_2 = 3$$

3. Sistema de ecuaciones Tenemos ahora un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas: 1. $m_1 + m_2 = 12 \implies m_1 = 12 - m_2$ 2. $4m_1 - 6m_2 = 3$

Sustituimos la primera en la segunda:

$$4(12 - m_2) - 6m_2 = 3$$

$$48 - 4m_2 - 6m_2 = 3$$

$$48 - 10m_2 = 3$$

$$45 = 10m_2$$

$$**m_2 = 4,5 \text{ kg}**$$

Ahora calculamos m_1 :

$$m_1 = 12 - 4,5 = \mathbf{7,5 \text{ kg}}$$

4. Relación de las masas Para hallar la relación entre las masas, dividimos una entre otra:

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{7,5}{4,5}$$

Simplificamos dividiendo ambos números por 1,5 (o multiplicando por 10 y simplificando la fracción 75/45):

$$\frac{7,5}{4,5} = \frac{75}{45} = \frac{5}{3}$$

—
Resultado: La relación entre las masas es de **5 a 3** ($\frac{5}{3}$ o **1.67**).

Caso de Estudio: Problema F8

Enunciado Seleccionado

Se tienen dos cargas positivas 2C y 8C separadas una distancia de 10cm. Calcular a que distancia entre ellas se debe colocar una carga para mantenerse en equilibrio.

Gemini dice:

Para que una carga se mantenga en equilibrio entre otras dos cargas del mismo signo, la fuerza resultante sobre ella debe ser cero. Esto ocurre en el punto donde las fuerzas eléctricas ejercidas por las dos cargas originales tienen la misma magnitud pero sentidos opuestos.
Solución Paso a Paso

Llamemos $q_1 = 2\text{C}$ y $q_2 = 8\text{C}$. La distancia total es $d = 10\text{cm}$. Supongamos que colocamos una tercera carga q a una distancia x de la carga q_1 . Por lo tanto, la distancia de q a q_2 será $(10 - x)$.

Para el equilibrio, igualamos las magnitudes de las fuerzas según la **Ley de Coulomb**:

$$\frac{k \cdot q_1 \cdot q}{x^2} = \frac{k \cdot q_2 \cdot q}{(10 - x)^2}$$

—
Simplificación Matemática

1. **Cancelamos las constantes:** Podemos eliminar k y q de ambos lados de la ecuación:

$$\frac{q_1}{x^2} = \frac{q_2}{(10-x)^2}$$

2. **Sustituimos los valores:**

$$\frac{2}{x^2} = \frac{8}{(10-x)^2}$$

3. **Simplificamos la fracción:** Dividiendo ambos numeradores entre 2:

$$\frac{1}{x^2} = \frac{4}{(10-x)^2}$$

4. **Aplicamos raíz cuadrada en ambos lados:** Esta es la forma más rápida de resolverlo:

$$\sqrt{\frac{1}{x^2}} = \sqrt{\frac{4}{(10-x)^2}}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{2}{10-x}$$

5. **Resolvemos para x :**

$$10 - x = 2x$$

$$10 = 3x$$

$$x = \frac{10}{3} \approx 3,33\text{cm}$$

—
Resultado Final

La carga debe colocarse a: * **3,33cm** de la carga de 2C. * **6,67cm** de la carga de 8C.
¡**Nota:** No importa el signo ni el valor de la tercera carga (q), ya que se terminan cancelando en la ecuación. El punto de equilibrio depende únicamente de la magnitud de las cargas fijas y la distancia entre ellas.

Caso de Estudio: Problema F9

Enunciado Seleccionado

En la figura, la esfera A y el péndulo poseen cargas de igual magnitud y de signos contrarios. Sabiendo que B está en equilibrio y que su masa tiene un valor de 10 gramos. Determine la magnitud de la carga en cada uno de estos cuerpos ($g = 10\text{m/s}^2$)

Gemini dice:

Basado en la imagen, presentamos la resolución utilizando las leyes de la electrostática y condiciones de equilibrio.

1. Datos del problema

- Masa (m): 10 g = 0,01 kg
- Distancia (d): 30 cm = 0,3 m
- Ángulo (θ): 45°
- Gravedad (g): 10 m/s²
- Constante (k): $9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$

2. Ecuaciones de equilibrio Para la esfera **B**, el equilibrio de fuerzas se define mediante la sumatoria de fuerzas en los ejes x e y :

$$\begin{cases} \sum F_y = 0 \implies T \cos(45^\circ) = mg \\ \sum F_x = 0 \implies T \sin(45^\circ) = F_e \end{cases}$$

Dividiendo ambas ecuaciones para eliminar la tensión T , obtenemos:

$$\tan(45^\circ) = \frac{F_e}{mg}$$

Como $\tan(45^\circ) = 1$, la fuerza eléctrica es igual al peso:

$$F_e = m \cdot g$$

3. Desarrollo matemático Sustituimos la Ley de Coulomb y despejamos la carga q :

$$\frac{k \cdot q^2}{d^2} = m \cdot g \implies q^2 = \frac{m \cdot g \cdot d^2}{k}$$

Sustituyendo los valores numéricos:

$$q^2 = \frac{(0,01)(10)(0,3)^2}{9 \times 10^9}$$

$$q^2 = \frac{9 \times 10^{-3}}{9 \times 10^9} = 10^{-12}$$

Finalmente, extraemos la raíz cuadrada:

$$q = \sqrt{10^{-12}} \implies q = 10^{-6} \text{ C}$$

Resultado La magnitud de la carga en cada cuerpo es:

$$\mathbf{q = 1\mu C}$$

Caso de Estudio: Problema F10

Enunciado Seleccionado

Se tiene 20 gramos de limaduras de aluminio a 80°C y se quiere juntarlos con 40g de limaduras de hierro a 100°C . Si éstas sustancias las mezclamos en un recipiente ¿Cuál será la temperatura de equilibrio?

Gemini dice:

Para calcular la temperatura de equilibrio (T_e), utilizaremos el principio de conservación de la energía: el calor cedido por el material más caliente (hierro) debe ser igual al calor absorbido por el material más frío (aluminio), asumiendo que el recipiente es un sistema aislado.

La fórmula fundamental es:

$$Q = m \cdot C_e \cdot (T_f - T_i)$$

Donde: * m es la masa. * C_e es el calor específico. * ΔT es la variación de temperatura.

1. Datos necesarios Para resolver el problema, necesitamos los calores específicos aproximados de ambos metales: * **Aluminio (Al):** $C_{eAl} \approx 0,215 \text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$ * **Hierro (Fe):** $C_{eFe} \approx 0,113 \text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$

2. Planteamiento de la ecuación Establecemos que el calor ganado es igual al calor perdido (en valor absoluto):

$$m_{Al} \cdot C_{eAl} \cdot (T_e - 80) = m_{Fe} \cdot C_{eFe} \cdot (100 - T_e)$$

Sustituyendo los valores:

$$20 \cdot 0,215 \cdot (T_e - 80) = 40 \cdot 0,113 \cdot (100 - T_e)$$

3. Resolución paso a paso 1. Multiplicamos las constantes:

$$4,3 \cdot (T_e - 80) = 4,52 \cdot (100 - T_e)$$

2. Distribuimos los términos:

$$4,3T_e - 344 = 452 - 4,52T_e$$

3. Agrupamos las T_e de un lado y los números del otro:

$$4,3T_e + 4,52T_e = 452 + 344$$

$$8,82T_e = 796$$

4. Despejamos T_e :

$$T_e = \frac{796}{8,82}$$

$$T_e \approx 90,25^{\circ}\text{C}$$

— Respuesta: La temperatura de equilibrio de la mezcla será aproximadamente **$90,25^{\circ}\text{C}$** . Como puedes ver, el resultado está más cerca de la temperatura inicial del hierro (100°C) que de la del aluminio, debido a que, aunque el aluminio tiene un calor específico más alto, la masa de hierro es el doble.

Caso de Estudio: Problema M1

Enunciado Seleccionado

Al resolver las ecuaciones

$$\begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{2x}{3} = 14 \\ 5x - 36 = ax \end{cases}$$

donde $a \in \mathbb{Z}^+ - \{5\}$, se observa que tienen el mismo conjunto solución. **Calcula** el valor de 5^a .

Gemini dice:

Para encontrar el valor de 5^a , debemos determinar primero el valor de la constante a . Dado que ambas ecuaciones tienen el mismo conjunto solución, el valor de x que satisface la primera debe satisfacer también la segunda.

1. Despejar x en términos de a

De la segunda ecuación: $5x - ax = 36 \Rightarrow x(5 - a) = 36$

$$x = \frac{36}{5 - a}$$

De la primera ecuación: $\frac{x}{a} + \frac{2x}{3} = 14$ Factorizando x : $x\left(\frac{1}{a} + \frac{2}{3}\right) = 14 \Rightarrow x\left(\frac{3+2a}{3a}\right) = 14$

$$x = \frac{42a}{3 + 2a}$$

2. Igualar las expresiones de x

Como el conjunto solución es el mismo, igualamos ambas expresiones para hallar a :

$$\frac{36}{5 - a} = \frac{42a}{3 + 2a}$$

Simplificamos dividiendo ambos numeradores entre 6:

$$\frac{6}{5 - a} = \frac{7a}{3 + 2a}$$

Multiplicamos en cruz: $6(3 + 2a) = 7a(5 - a) \Rightarrow 18 + 12a = 35a - 7a^2$

Reordenamos para formar una ecuación cuadrática: $7a^2 - 23a + 18 = 0$

3. Resolver la ecuación cuadrática

Aplicamos el método de aspa simple o la fórmula general: $(7a - 9)(a - 2) = 0$

Esto nos da dos posibles valores para a : 1. $a = \frac{9}{7}$ 2. $a = 2$

4. Determinar el valor final

El enunciado especifica que $a \in \mathbb{Z}^+ - \{5\}$ (es decir, a debe ser un número entero positivo y no puede ser 5). Por lo tanto, descartamos $\frac{9}{7}$ y tomamos: $a = 2$

Finalmente, calculamos el valor solicitado:

$$5^a = 5^2 = 25$$

Respuesta: El valor de 5^a es 25.

Caso de Estudio: Problema M2

Enunciado Seleccionado

Sea la ecuación cuadrática

$$x^2 - (a + b - c)x + a^3 + b^3 = c^3$$

Tiene raíces simétricas y recíprocas a la vez. **Calcula** el valor de abc .

Gemini dice:

Para resolver este problema, analizamos las condiciones dadas para las raíces de la ecuación cuadrática. Primero, reordenamos la ecuación a su forma estándar $Ax^2 + Bx + C = 0$:

$$x^2 - (a + b - c)x + (a^3 + b^3 - c^3) = 0$$

De aquí identificamos los coeficientes: $A = 1$ $B = -(a + b - c)$ $C = a^3 + b^3 - c^3$

1. Condición de Raíces Simétricas Dos raíces x_1 y x_2 son **simétricas** si su suma es cero ($x_1 + x_2 = 0$). Según las fórmulas de Vieta, la suma de las raíces es $-B/A$:

$$-\frac{-(a + b - c)}{1} = 0 \implies a + b - c = 0$$

De esto obtenemos la relación fundamental: $a + b = c$

2. Condición de Raíces Recíprocas Dos raíces son **recíprocas** si su producto es uno ($x_1 \cdot x_2 = 1$). Según Vieta, el producto de las raíces es C/A :

$$\frac{a^3 + b^3 - c^3}{1} = 1 \implies a^3 + b^3 - c^3 = 1$$

3. Cálculo de abc Utilizamos la identidad notable del cubo de un binomio sobre la relación **(1)**:

$$\begin{aligned}(a + b)^3 &= c^3 \\ a^3 + b^3 + 3ab(a + b) &= c^3\end{aligned}$$

Sustituimos $a + b$ por c (nuevamente de la relación 1):

$$a^3 + b^3 + 3abc = c^3$$

Ahora, despejamos la expresión que conocemos de la condición de raíces recíprocas ($a^3 + b^3 - c^3 = 1$):

$$a^3 + b^3 - c^3 = -3abc$$

Como sabemos que el primer miembro es igual a **1**:

$$1 = -3abc$$

Finalmente, despejamos el valor solicitado:

$$abc = -\frac{1}{3}$$

Caso de Estudio: Problema M3

Enunciado Seleccionado

En un triángulo ABC se traza una ceviana $\overline{BQ}$ tal que $\overline{AQ} = \overline{BC}$; $m\angle ABQ = 90^\circ$; $m\angle BAC = 3x$; $m\angle BCA = 2x$. **Calcula** el valor de « x ».

Gemini dice:

breakable Para resolver este problema geométrico, podemos emplear construcciones auxiliares y relaciones trigonométricas.

Análisis Inicial

Sea $AQ = BC = a$. En el triángulo rectángulo ABQ :

- $AB = a \cos(3x)$
- $BQ = a \sin(3x)$

En el triángulo ABC , aplicamos la **Ley de Senos**:

$$\frac{BC}{\sin(\angle BAC)} = \frac{AB}{\sin(\angle BCA)}$$

Sustituyendo los valores conocidos:

$$\frac{a}{\sin(3x)} = \frac{a \cos(3x)}{\sin(2x)}$$

Resolución de la Ecuación

1. Simplificamos a (ya que $a \neq 0$):

$$\frac{1}{\sin(3x)} = \frac{\cos(3x)}{\sin(2x)}$$

2. Multiplicamos en cruz:

$$\sin(2x) = \sin(3x) \cos(3x)$$

3. Utilizamos la identidad del ángulo doble ($\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$):

$$\sin(2x) = \frac{1}{2} \sin(6x) \implies 2 \sin(2x) = \sin(6x)$$

4. Aplicamos la identidad de ángulo triple ($\sin(3\theta) = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta$) donde $\theta = 2x$:

$$2 \sin(2x) = 3 \sin(2x) - 4 \sin^3(2x)$$

5. Igualamos a cero:

$$\sin(2x) - 4 \sin^3(2x) = 0 \implies \sin(2x) \cdot (1 - 4 \sin^2(2x)) = 0$$

Cálculo de x

Como x es un ángulo de un triángulo, $\sin(2x) \neq 0$. Por lo tanto:

$$1 - 4 \sin^2(2x) = 0 \implies \sin^2(2x) = \frac{1}{4} \implies \sin(2x) = \frac{1}{2}$$

Buscamos el valor de $2x$:

$$2x = 30^\circ \implies x = 15^\circ$$

Verificación: Si $x = 15^\circ$, los ángulos del triángulo son 45° , 30° y 105° , lo cual es perfectamente posible.

Resultado: El valor de x es 15° .

Caso de Estudio: Problema M4

Enunciado Seleccionado

En un triángulo isósceles ABC ($\overline{AB} = \overline{BC}$) la mediatriz de $\overline{BC}$ corta a $\overline{AB}$ en el punto P , tal que $\overline{BP} = \overline{AC}$. **Calcula $\angle CAB$.**

Gemini dice:

Para resolver este problema geométrico, sigamos los pasos lógicamente basándonos en las propiedades de los triángulos y las mediatrices.

1. Definición de variables y planteamiento Sea el triángulo isósceles ABC con $AB = BC$. Llamaremos α a la medida del ángulo que buscamos, $\angle CAB$. * Como el triángulo es isósceles con base AC , entonces $\angle BCA = \angle CAB = \alpha$. * Por la suma de ángulos internos, el ángulo del vértice es $\angle ABC = 180^\circ - 2\alpha$.

2. Propiedad de la mediatriz La mediatriz de BC es el conjunto de puntos que equidistan de B y de C . Como el punto P pertenece a esta mediatriz: * $BP = PC$. * Dado que el problema establece que $BP = AC$, por transitividad tenemos que $PC = AC$.

3. Análisis de los triángulos internos Ahora observemos el triángulo BPC : * Como $BP = PC$, el triángulo BPC es isósceles. * Por lo tanto, $\angle PCB = \angle PBC = 180^\circ - 2\alpha$.

Ahora observemos el triángulo APC : * Sabemos que $\angle PCA = \angle BCA - \angle PCB$. * Sustituyendo los valores: $\angle PCA = \alpha - (180^\circ - 2\alpha) = 3\alpha - 180^\circ$.

4. Resolución del triángulo APC Como demostramos que $PC = AC$, el triángulo APC también es isósceles con base AP . Por lo tanto: * $\angle PAC = \angle APC = \alpha$.

En el triángulo APC , la suma de sus ángulos internos debe ser 180° :

$$\angle PAC + \angle APC + \angle PCA = 180^\circ$$

$$\alpha + \alpha + (3\alpha - 180^\circ) = 180^\circ$$

5. Cálculo final Sumamos los términos:

$$5\alpha - 180^\circ = 180^\circ$$

$$5\alpha = 360^\circ$$

$$\alpha = \frac{360^\circ}{5}$$

$$\alpha = 72^\circ$$

****Respuesta:**** La medida del ángulo $\angle CAB$ es ****72°****.

Caso de Estudio: Problema M5

Enunciado Seleccionado

Para realizar una obra en Tumbes, una empresa ofrece sus servicios comunicando que 18 de sus obreros la pueden realizar en 20 días trabajando 8 horas diarias. Al cabo de dos semanas un “huayco” dificulta la obra en un 25% más, motivo por el cual la empresa contrata más obreros y aumenta el jornal en una hora. ¿Cuántos obreros deben contratarse para culminar la obra a tiempo?

Gemini dice:

Este problema se puede resolver aplicando la ****Regla de Tres Compuesta****, analizando la obra en dos etapas: lo que ya se avanzó y lo que falta por hacer bajo las nuevas condiciones.

— 1. Análisis del avance inicial Primero, determinamos cuánto de la obra se avanzó en las primeras dos semanas (14 días): ****Tiempo total previsto:**** 20 días. ****Tiempo transcurrido:**** 14 días. ****Fracción avanzada:**** $\frac{14}{20} = \frac{7}{10}$ de la obra. ****Fracción pendiente:**** $\frac{3}{10}$ de la obra original.

2. Planteamiento de las nuevas condiciones Debido al “huayco”, la dificultad aumenta en un 25

****Obra restante real:**** $\frac{3}{10} \times 1,25$ (Dificultad aumentada). ****Días restantes:**** $20 - 14 = 6$ días (para terminar a tiempo). ****Nueva jornada:**** $8 + 1 = 9$ horas diarias. ****Obreros totales (x):**** Los 18 originales más los nuevos contratados.

3. Aplicación de la Regla de Tres Comparemos las magnitudes respecto a la cantidad de obreros: ****Días:**** A más días, menos obreros (Inversa). ****Horas/día:**** A más horas, menos obreros (Inversa). ****Obra/Dificultad:**** A más obra, más obreros (Directa).

$$\frac{18 \text{ obreros}}{x \text{ obreros}} = \underbrace{\left(\frac{6}{14}\right)}_{\text{Días (Inv.)}} \times \underbrace{\left(\frac{9}{8}\right)}_{\text{Horas (Inv.)}} \times \underbrace{\left(\frac{3/10}{3/10 \cdot 1,25}\right)}_{\text{Obra (Dir.)}}$$

Simplificamos la parte de la obra (el $3/10$ se cancela):

$$\frac{18}{x} = \frac{6}{14} \times \frac{9}{8} \times \frac{1}{1,25}$$

Convertimos 1,25 a fracción ($\frac{5}{4}$) para facilitar el cálculo:

$$\frac{18}{x} = \frac{6}{14} \times \frac{9}{8} \times \frac{4}{5}$$

Multiplicamos y simplificamos:

$$\blacksquare \frac{6 \times 9 \times 4}{14 \times 8 \times 5} = \frac{216}{560}$$

$$\blacksquare \frac{18}{x} = \frac{27}{70}$$

$$\blacksquare 27x = 18 \times 70$$

$$\blacksquare 27x = 1260$$

$$\blacksquare x = \frac{1260}{27}$$

$$\blacksquare x = 46,66... \approx 47 \text{ obreros totales.}$$

4. Resultado Final Como se necesitan ****47 obreros en total**** para cumplir con el plazo y ya se tenían 18: Obreros a contratar: $47 - 18 = 29$

Se deben contratar 29 obreros adicionales (considerando el redondeo necesario para cubrir la fracción de trabajo excedente).

Caso de Estudio: Problema M6

Enunciado Seleccionado

Sesenta hombres han hecho la tercera parte de una obra en 15 días; por motivos de salud, se retiran x obreros, y los que quedan avanzan $1/4$ más de la obra en d días. Si en $2d - 15$ días estos últimos terminan lo que falta de la obra, ¿cuál es el valor de d/x ?

Gemini dice:

Para resolver este problema, utilizaremos la relación de proporcionalidad entre el número de obreros, el tiempo y la obra realizada. La fórmula general es:

$$\frac{\text{Obreros} \cdot \text{Días}}{\text{Obra}} = \text{Constante}$$

1. Análisis de los datos

* **Etapa 1:** 60 hombres hacen $1/3$ de la obra en 15 días. * **Etapa 2:** Quedan $(60 - x)$ hombres. Avanzan $1/4$ de la obra en d días. * **Etapa 3:** Los mismos $(60 - x)$ hombres terminan lo que falta. * Falta por hacer: $1 - (1/3 + 1/4) = 1 - 7/12 = 5/12$ de la obra. * Tiempo: $(2d - 15)$ días.

—2. Relación entre la Etapa 2 y la Etapa 3

Como el número de obreros $(60 - x)$ es el mismo en ambas etapas, la relación días/obra debe ser constante:

$$\frac{d}{1/4} = \frac{2d - 15}{5/12}$$

Multiplicamos en cruz:

$$\frac{5}{12}d = \frac{1}{4}(2d - 15)$$

Multiplicamos toda la ecuación por 12 para eliminar denominadores:

$$5d = 3(2d - 15)$$

$$5d = 6d - 45$$

$$d = 45$$

—3. Relación entre la Etapa 1 y la Etapa 2 Ahora comparamos la primera etapa (donde conocemos todos los valores) con la segunda etapa usando el valor de $d = 45$:

$$\frac{60 \cdot 15}{1/3} = \frac{(60 - x) \cdot 45}{1/4}$$

Simplificamos los denominadores (multiplicando por el inverso):

$$60 \cdot 15 \cdot 3 = (60 - x) \cdot 45 \cdot 4$$

$$2700 = (60 - x) \cdot 180$$

Dividimos entre 180:

$$15 = 60 - x$$

$$x = 45$$

—4. Resultado final El problema pide el valor de d/x :

$$\frac{d}{x} = \frac{45}{45} = 1$$

Respuesta: El valor de d/x es 1.

Caso de Estudio: Problema M7

Enunciado Seleccionado

Un niño se encuentra entre dos postes y observa la parte superior de cada uno de ellos con un ángulo de elevación de 2θ y 4θ y a una distancia de 25 y 40 m respectivamente. Si se sabe que la altura del poste que se observa con el ángulo 4θ es igual a la distancia del niño hacia el otro poste. **Determina** la altura del poste que se observa con el ángulo de elevación 2θ .

Gemini dice:

breakable

Para resolver este problema, vamos a definir las variables según los datos proporcionados y aplicar razones trigonométricas (tangente) para cada poste.

1. Definición de variables y datos Poste 1 (Cercano): Distancia (d_1) = 40 m. Ángulo de elevación = 4θ . Altura = H_1 .

Poste 2 (Lejano): Distancia (d_2) = 25 m. Ángulo de elevación = 2θ . Altura = H_2 .

Condición clave: La altura del poste observado con 4θ es igual a la distancia del niño al otro poste (d_2):

$$H_1 = 25 \text{ m}$$

2. Aplicación de Trigonometría

Para el primer poste:

Utilizamos la función tangente en el triángulo rectángulo:

$$\tan(4\theta) = \frac{H_1}{d_1} = \frac{25}{40}$$

Simplificando la fracción:

$$\tan(4\theta) = \frac{5}{8}$$

Para el segundo poste:

Buscamos la altura H_2 :

$$\tan(2\theta) = \frac{H_2}{d_2} = \frac{H_2}{25}$$

De aquí despejamos la altura:

$$H_2 = 25 \cdot \tan(2\theta)$$

3. Uso de la identidad del ángulo doble Sabemos que la relación entre $\tan(4\theta)$ y $\tan(2\theta)$ es:

$$\tan(4\theta) = \frac{2 \tan(2\theta)}{1 - \tan^2(2\theta)}$$

Sustituimos el valor de $\tan(4\theta)$ y, para facilitar el cálculo, definimos $x = \tan(2\theta)$:

$$\frac{5}{8} = \frac{2x}{1 - x^2}$$

Multiplicamos en cruz:

$$5(1 - x^2) = 16x$$

$$5 - 5x^2 = 16x$$

$$5x^2 + 16x - 5 = 0$$

4. Resolución de la ecuación cuadrática

Aplicamos la fórmula general o factorización:

$$(5x - 1)(x + 5) = 0$$

Las soluciones son $x = \frac{1}{5}$ y $x = -5$. Como el ángulo de elevación es agudo, tomamos el valor positivo:

$$\tan(2\theta) = \frac{1}{5}$$

5. Cálculo de la altura solicitada

Sustituimos el valor de $\tan(2\theta)$ en la ecuación del segundo poste:

$$H_2 = 25 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)$$

$$H_2 = 5 \text{ m}$$

Respuesta:

La altura del poste que se observa con el ángulo de elevación 2θ es **5 metros.

Caso de Estudio: Problema M8

Enunciado Seleccionado

Manolito levanta una cercha de 120m de altura, la grúa se ubica en un punto entre las 2 torres, y además se sabe que la distancia de la grúa a una de las torres es el doble respecto a la distancia de la otra, **calcula** la longitud horizontal de dicha estructura parabólica, si el menor ángulo de depresión es 37° (no se considera la altura de la grúa).

Gemini dice:

breakable Para resolver este problema, visualizaremos la cercha como una parábola con vértice en el punto más alto (V) y calcularemos la distancia total entre las dos torres (la luz de la estructura). 1. Ubicación de los puntos y la grúa * **Altura de la cercha (h):** 120 m. * **Vértice (V):** Si centramos la parábola en el origen de un plano cartesiano, el vértice es $(0, 120)$. La ecuación de la parábola es de la forma $y = -ax^2 + 120$. * **Puntos de apoyo (Torres):** Se encuentran en el suelo ($y = 0$), en los puntos $(-k, 0)$ y $(k, 0)$. La longitud horizontal total de la estructura es $L = 2k$. * **La Grúa (G):** Se ubica en un punto $(x_g, 0)$. Según el enunciado, la distancia a una torre es el doble que a la otra. * Distancia a torre 1: $(k - x_g)$

* Distancia a torre 2: $(x_g - (-k)) = x_g + k$

* Si $(k + x_g) = 2(k - x_g)$, despejamos x_g :

$$k + x_g = 2k - 2x_g \implies 3x_g = k \implies x_g = \frac{k}{3}$$

2. Análisis de los ángulos de depresión El ángulo de depresión se mide desde lo alto de la cercha (V) hacia la grúa (G). Como la grúa está en el suelo, el ángulo de depresión es igual al ángulo de elevación desde la grúa hacia el vértice. * La distancia horizontal desde el eje de simetría hasta la grúa es $x_g = \frac{k}{3}$.

* La altura es 120.

* El ángulo de depresión es $\theta = 37^\circ$.

Usando la relación trigonométrica de la tangente en el triángulo rectángulo formado por la

altura y la distancia horizontal de la grúa:

$$\tan(37^\circ) = \frac{\text{Altura}}{\text{Distancia horizontal al eje}}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{120}{k/3}$$

3. Cálculo de la distancia k Despejamos k :

$$\frac{3}{4} = \frac{360}{k}$$

$$3k = 1440$$

$$k = 480 \text{ m}$$

4. Longitud horizontal total La longitud horizontal de la estructura parabólica es la distancia entre las dos torres ($2k$):

$$L = 2 \times 480$$

$$L = 960 \text{ m}$$

La longitud horizontal de la estructura es **960 metros**.

Caso de Estudio: Problema M9

Enunciado Seleccionado

De un grupo de 6 números positivos diferentes y otro grupo de 4 números negativos diferentes, ¿de cuántas formas distintas se pueden obtener un producto positivo si solo se eligen 4 números?

Gemini dice:

Para obtener un producto **positivo** al multiplicar 4 números, existen tres combinaciones posibles basadas en la cantidad de números negativos (ya que un número par de factores negativos resulta en un producto positivo):

1. Caso 1: Los 4 números son positivos.
2. Caso 2: 2 números son negativos y 2 números son positivos.
3. Caso 3: Los 4 números son negativos.

Utilizaremos la fórmula de combinaciones $C(n, k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ para calcular cada caso:

— 1. Cuatro números positivos Elegimos 4 de los 6 disponibles:

$$\binom{6}{4} = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} = \mathbf{15}$$

2. Dos negativos y dos positivos Elegimos 2 de los 4 negativos ****Y**** 2 de los 6 positivos:

$$\binom{4}{2} \times \binom{6}{2} = \left(\frac{4 \times 3}{2 \times 1}\right) \times \left(\frac{6 \times 5}{2 \times 1}\right) = 6 \times 15 = \mathbf{90}$$

3. Cuatro números negativos Elegimos los 4 disponibles:

$$\binom{4}{4} = \mathbf{1}$$

— Resultado Total Sumamos las formas de cada caso independiente:

$$15 + 90 + 1 = \mathbf{106}$$

Se pueden obtener un producto positivo de ****106**** formas distintas.

Caso de Estudio: Problema M10

Enunciado Seleccionado

¿De cuántas maneras diferentes se puede colocar 9 jóvenes en una fila, si dos hermanos siempre van a estar juntas?

Gemini dice:

Para resolver este problema, podemos utilizar el concepto de ****permutaciones con elementos agrupados****. El truco consiste en tratar a los dos hermanos como si fueran una sola unidad. Aquí tienes el desglose paso a paso: 1. Agrupar a los hermanos Si consideramos a los dos hermanos como un solo bloque o "super-persona", en lugar de tener 9 elementos para ordenar, ahora tenemos ****8 elementos**** (el bloque de los hermanos + los otros 7 jóvenes).

2. Permutar el grupo Primero, calculamos de cuántas formas se pueden ordenar estos 8 elementos en la fila:

$$8! = 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 40,320$$

3. Permutar dentro del grupo Dentro de su propio bloque, los dos hermanos pueden intercambiar sus posiciones entre ellos (el hermano A a la izquierda y el B a la derecha, o viceversa). Esto equivale a:

$$2! = 2 \times 1 = 2$$

4. Cálculo final Para obtener el total de maneras diferentes, multiplicamos las permutaciones externas por las internas:

$$Total = 8! \times 2!$$

$$Total = 40,320 \times 2 = 80,640$$

— ****Resultado:**** Se pueden colocar de ****80,640**** maneras diferentes.